ใบงานที่ 1

เรื่อง รายงานการตรวจสอบคุณภาพและบัญชีรายการวัสดุอุปกรณ์ระบบเครือข่ายเชิงประยุกต์ (สัปดาห์ที่ 1)

รหัสวิชา 31908-2003 **วิชา** การออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่าย
หน่วยที่ 3 ขุดเจาะและยึดสายสัญญาณ **สอนครั้งที่** 1 **เวลา** ทฤษฎี 1 ชม. ปฏิบัติ 4 ชม.

ชื่อ-สกุล	รหัสนักเรียน	ห้อง .....
วันที่ทำ ..... ทำคนเดียว / ทำเป็นกลุ่ม (ชื่อสมาชิก .....)		

1. ผลลัพธ์การเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน

ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์คุณสมบัติและตรวจสอบมาตรฐานของสายสัญญาณ UTP และหัวเชื่อมต่อ RJ-45 ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาชีพ พร้อมทั้งจัดทำบัญชีคุมรายการวัสดุอุปกรณ์ด้วยระบบคลาวด์ได้อย่างเป็นระบบและแม่นยำ ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ทักษะการตรวจสอบเชิงกายภาพเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรสำหรับการติดตั้งเครือข่ายให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

2. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

4.1 อธิบายหลักการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ได้ถูกต้อง (K2)

4.2 ประยุกต์ใช้ความรู้ในการเลือกวัสดุอุปกรณ์ให้สอดคล้องกับแผนผังเครือข่ายได้ถูกต้อง (K3)

4.3 วิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างคุณสมบัติวัสดุอุปกรณ์กับมาตรฐานทางเทคนิคได้ถูกต้อง (K4)

4.4 ตรวจสอบคุณภาพวัสดุอุปกรณ์และจัดทำรายการวัสดุตามแผนงานที่กำหนดได้ถูกต้อง (S3)

4.5 มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีเกี่ยวกับความละเอียดรอบคอบในการจัดหาและตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ (A5)

4.6 ประยุกต์ใช้รายการวัสดุอุปกรณ์และผลการตรวจสอบคุณภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรสำหรับการติดตั้งเครือข่าย (AP3)

3. เครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์

5.1 สายสัญญาณ UTP CAT6 (จำนวน 1 ม้วน)

5.2 หัวเชื่อมต่อ RJ-45 (จำนวน 20 หัว)

5.3 ตัวเมีย Modular Jack (จำนวน 5 ชุด)

5.4 คีมเข้าหัวสายสัญญาณ (จำนวน 1 อัน)

5.5 มัลติมิเตอร์หรือเครื่องทดสอบสายสัญญาณ (Cable Tester) (จำนวน 1 เครื่อง)

5.6 คอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตสำหรับการเข้าใช้งานระบบคลาวด์ (จำนวน 1 เครื่อง)

5.7 เอกสารบันทึกบัญชีรายการวัสดุ (แบบฟอร์มดิจิทัล) (จำนวน 1 ชุด)

5.8 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (ถุงมือและแว่นตานิรภัย) (จำนวน 1 ชุด)

4. คำแนะนำ / ข้อควรระวัง

ตรวจสอบสภาพภายนอกของสายสัญญาณและหัวเชื่อมต่อว่าไม่มีรอยแตกหักหรือสนิมก่อนการใช้งานเสมอ การทดสอบค่าทางไฟฟ้าต้องกระทำด้วยความระมัดระวังเพื่อป้องกันความเสียหายต่ออุปกรณ์เครื่องมือวัด สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายทุกครั้ง

ขณะปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัย

5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (ทำเสร็จแล้วติ๊ก ✓ และบันทึกผลในช่อง)

☐ **7.1 ศึกษาแบบแปลนเครือข่ายและข้อกำหนดมาตรฐานวัสดุอุปกรณ์ที่ได้รับมอบหมาย**

บันทึกผล / ภาพหน้าจอ / ค่าที่วัดได้

☐ **7.2 จัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ตามรายการที่กำหนดไว้ในใบงาน**

บันทึกผล / ภาพหน้าจอ / ค่าที่วัดได้

☐ **7.3 ตรวจสอบสภาพทางกายภาพของสาย UTP และหัวเชื่อมต่อโดยใช้การสังเกตและทดสอบการดึง**

บันทึกผล / ภาพหน้าจอ / ค่าที่วัดได้

☐ **7.4 วัดค่าความต้านทานเบื้องต้นของสายสัญญาณเพื่อประเมินความพร้อมใช้งาน**

บันทึกผล / ภาพหน้าจอ / ค่าที่วัดได้

☐ **7.5 บันทึกข้อมูลวัสดุที่ผ่านการตรวจสอบลงในระบบ Collaborative Google Sheet**

บันทึกผล / ภาพหน้าจอ / ค่าที่วัดได้

☐ **7.6 จัดประเภทอุปกรณ์เป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานได้และอุปกรณ์ที่ชำรุดพร้อมระบุเหตุผล**

บันทึกผล / ภาพหน้าจอ / ค่าที่วัดได้

☐ **7.7 สรุปข้อมูลรายการวัสดุในระบบคลาวด์ให้เป็นปัจจุบันตามความเป็นจริง**

บันทึกผล / ภาพหน้าจอ / ค่าที่วัดได้

☐ **7.8 ส่งมอบผลงานผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้และนำเสนอผลการตรวจสอบต่อผู้สอน**

บันทึกผล / ภาพหน้าจอ / ค่าที่วัดได้

6. สรุปและวิจารณ์ผล

สรุปผลการตรวจสอบคุณภาพวัสดุพร้อมวิจารณ์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพอุปกรณ์กับประสิทธิภาพของระบบเครือข่าย อธิบายปัญหาที่พบระหว่างการตรวจสอบและแนวทางการแก้ไขเพื่อนำไปปรับปรุงการบริหารจัดการทรัพยากรในสถานการณ์จริง

.....

.....

.....

.....

.....

7. การประเมินผล

เพื่อประเมินทักษะการตรวจสอบมาตรฐานวัสดุอุปกรณ์ และการบริหารจัดการคลังข้อมูลด้วยระบบคลาวด์

1) ความครบถ้วนและการเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ตามที่กำหนด

2) ความถูกต้องในการตรวจสอบสภาพทางกายภาพของสายสัญญาณและหัวเชื่อมต่อ

3) ทักษะการใช้เครื่องมือวัดค่าความต้านทานและทดสอบการสื่อสารเบื้องต้น

4) การบันทึกข้อมูลบัญชีวัสดุอุปกรณ์ลงในระบบคลาวด์ (Google Sheet)

5) การสรุปผลและวิจารณ์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพอุปกรณ์กับประสิทธิภาพระบบ

คะแนนเต็ม 20 คะแนน · เกณฑ์ผ่าน 12 คะแนน

ผ่านเกณฑ์เมื่อได้คะแนนรวม 12 คะแนนขึ้นไป

รายการประเมิน	**คะแนนเต็ม**	**คะแนนที่ได้**
ความถูกต้องของผลงานตามขั้นตอน		
ความครบถ้วนของการบันทึกผล		
ความปลอดภัยและความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน		
รวม		

ลงชื่อ .....
(.....)
ผู้ปฏิบัติงาน

ลงชื่อ .....
(.....)
ครูผู้สอน